U.PORTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Matemática Discreta
Aula 5 - Dedução Natural para a Lógica de Primeira Ordem

João Barbosa

Departamento de Ciência de Computadores
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

1º semestre 2026

Consequência semântica versus dedução

Na lógica de primeira ordem, para afirmar que para uma proposição φ

$$\Gamma \models \varphi$$

é necessário verificar que para toda a estrutura $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A} \models \Gamma \Rightarrow \mathcal{A} \models \varphi.$$

Como o número de estruturas é infinito, isto pode ser difícil de verificar.
Neste caso, será certamente mais fácil encontrar uma dedução

$$\Gamma \vdash \varphi$$

porque é um método sintático e finito.

Se o sistema de dedução for correto, podemos concluir $\Gamma \models \varphi$.

Sistema de dedução natural para lógica de primeira ordem

As regras para as conetivas são as mesmas da lógica proposicional.

	Introduction	Elimination
$\wedge$	$\dfrac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}\ \wedge \mathsf{I}$	$\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\ \wedge \mathsf{E}_1$ $\qquad$ $\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\ \wedge \mathsf{E}_2$
$\vee$	$\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\ \vee \mathsf{I}_1$ $\qquad$ $\dfrac{\psi}{\varphi \vee \psi}\ \vee \mathsf{I}_2$	$\dfrac{\varphi \vee \psi \qquad \begin{array}{c}[\varphi]\\ \vdots \\ \gamma\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\psi]\\ \vdots \\ \gamma\end{array}}{\gamma}\ \vee \mathsf{E}$
$\neg$	$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]\\ \vdots \\ \mathbf{F}\end{array}}{\neg\varphi}\ \neg \mathsf{I}$	$\dfrac{\neg\neg\varphi}{\varphi}\ \neg \mathsf{E}$

Regras

	Introduction	Elimination
$\mathbf{F}$	$\dfrac{\begin{array}{c}\varphi\\ \vdots\\ \neg\varphi\end{array}}{\mathbf{F}}\,\mathbf{F}\,\mathbf{I}$	$\dfrac{\mathbf{F}}{\varphi}\,\mathbf{F}\,\mathbf{E}$
$\rightarrow$	$\dfrac{\begin{array}{c}[\varphi]\\ \vdots\\ \psi\end{array}}{\varphi\rightarrow\psi}\rightarrow\mathbf{I}$	$\dfrac{\varphi \quad \varphi\rightarrow\psi}{\psi}\rightarrow\mathbf{E}$

Sistema de dedução natural para lógica de primeira ordem

Vai haver novas regras de introdução e eliminação para:

- igualdade ($=$)
- para quantificadores a introdução vai corresponder a uma generalização e a eliminação a uma instanciação:

  $\forall$–**E** de $\forall x P(x)$ deduz-se $P(t)$
  $\forall$–**I** pode deduzir-se $\forall x P(x)$ se para um qualquer y se deduz $P(y)$
  $\exists$–**I** de $P(t)$ deduz-se $\exists x P(x)$
  $\exists$–**E** se $\exists x P(x)$ foi deduzido, pode assumir-se $P(t)$

DN regras de inferência: igualdade

Introdução

$$\frac{}{t = t}{=}\mathsf{I}$$

Podemos sempre deduzir que um termo t é igual a si próprio $\rightarrow$ igualdade é reflexiva.

Eliminação

$$\frac{t_1 = t_2 \qquad \varphi[x \mapsto t_1]}{\varphi[x \mapsto t_2]}{=}\mathsf{E}$$; se x é substituível por t_1 e por t_2 em φ

Se t_1 é igual a t_2, então podemos substituir, em φ, t_1 por t_2.

DN regras de inferência: igualdade

Mostra que

a) $t_1 = t_2 \vdash t_2 = t_1$

b) $t_1 = t_2, t_2 = t_3 \vdash t_1 = t_3$

Solução

1	$t_1 = t_2$	
2	$t_1 = t_1$	=I
3	$t_2 = t_1$	=**E** (φ é $x = t_1$), 1, 2

1	$t_1 = t_2$	
2	$t_2 = t_3$	
3	$t_1 = t_3$	=**E** (φ é $t_1 = x$), 1, 2

DN regras de inferência: universal

Eliminação

$$\frac{\forall x\ \varphi}{\varphi[x \mapsto t]}\ \forall\mathbf{E}\quad \text{se } x \text{ é substituível por } t \text{ em } \varphi$$

Se deduzimos $\forall x\ \varphi$, então podemos substituir x em φ por qualquer termo t que está livre para x (*instanciar* o x com qualquer valor que está livre para ele)

DN regras de inferência: universal

Mostra que

$$P(t), \forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \vdash \neg Q(t)$$

Solução

1	$P(t)$	
2	$\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	
3	$P(t) \to \neg Q(t)$	$\forall$E, 2
4	$\neg Q(t)$	$\to$E, 3, 1

DN regras de inferência: universal

Introdução

$$\dfrac{\begin{array}{c}[v]\\ \vdots\\ \varphi[x \mapsto v]\end{array}}{\forall x\ \varphi}\forall \mathrm{I}$$ onde v é uma variável nova (nunca ocorreu antes)

Se assumindo uma variável nova v deduzimos $\varphi[x \mapsto v]$, então podemos deduzir φ com qualquer valor (*generalizar*)

DN regras de inferência: universal

Mostra que

$$\forall x(P(x) \to Q(x)), \forall x P(x) \vdash \forall x Q(x)$$

Solução

1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$		
2	$\forall x P(x)$		
3	v | $P(v) \to Q(v)$		$\forall$E, 1
4	v | $P(v)$		$\forall$E, 2
5	v | $Q(v)$		$\to$E, 3, 4
6	$\forall x Q(x)$		$\forall$I, 3–5

DN regras de inferência: existencial

Introdução

$$\frac{\phi[x \mapsto t]}{\exists x\ \phi}\ \exists \mathrm{I}$$ se x é substituível por t em ϕ

Podemos deduzir $\exists x\ \phi$ se já deduzimos $\phi[x \mapsto t]$ para algum termo t.

Eliminação

$$\frac{\exists x\ \phi \qquad \begin{array}{c}[v \quad \phi[x \mapsto v]] \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\psi}\ \exists \mathbf{E}$$ onde v é uma variável nova que nunca ocorreu antes, nem em ψ

Se deduzimos $\exists x\ \phi$ então existe um valor tal que ϕ se verifica. Assumindo que v representa esse valor e assumindo $\phi[x \mapsto v]$, se deduzimos ψ onde v não ocorre, então podemos deduzir ψ (para um valor qualquer).

DN regras de inferência: existencial

Mostra que:

a) $\forall x\ \phi \vdash \exists x\ \phi$

b) $\forall x\ (P(x) \to Q(x)), \exists x\ P(x) \vdash \exists x\ Q(x)$

Solução

1	$\forall x\ \phi$	
2	$\phi[x \mapsto t]$	$\forall$E, 1
3	$\exists x\ \phi$	$\exists$I, 2

1	$\forall x\ (P(x) \to Q(x))$	
2	$\exists x\ P(x)$	
3	v | $P(v)$	
4	$P(v) \to Q(v)$	$\forall$E, 1
5	$Q(v)$	$\to$E, 4, 3
6	$\exists x\ Q(x)$	$\exists$I, 5
7	$\exists x\ Q(x)$	$\exists$E, 2, 3–6

Interpretando as regras para *universal* e *existencial*

Podemos pensar em fórmulas quantificadas como "formulas" equivalentes não-quantificadas.

Por exemplo: $\forall x\ \varphi$ pode ser interpretado como $\varphi[x \mapsto a] \wedge \varphi[x \mapsto b] \wedge \ldots$, onde a, b, $\ldots$ são todos os possíveis valores do domínio.

Nota que estamos a interpretar $\forall$ como uma conjunção (possivelmente infinita) de fórmulas.

Analogamente, podemos interpretar $\exists x\ \varphi$ como $\varphi[x \mapsto a] \vee \varphi[x \mapsto b] \vee \ldots$, uma vez que a fórmula é verdade se for verdade para pelo menos um valor do domínio.

Voltamos então a olhar para as regras do $\forall$ e $\exists$.

Regras para $\forall$ e $\exists$

	$\forall$	$\exists$
Intro	$\begin{array}{l\|l} v & \vdots \\ & \varphi[x \mapsto v] \end{array}$ $\forall x\ \varphi$ $\quad \forall\mathsf{I}$ $\quad v$ is a new variable	$\forall x\ \varphi$ $\vdots$ $\varphi[x \mapsto t]$ $\quad \forall\mathbf{E}$ $\quad x$ is replaceable by t
Elim	$\varphi[x \mapsto t]$ $\vdots$ $\exists x\ \varphi$ $\quad \exists\mathsf{I}$ $\quad x$ is replaceable by t	$\exists x\ \varphi$ $\begin{array}{l\|l} v & \varphi[x \mapsto v] \\ & \vdots \\ & \psi \end{array}$ ψ $\quad \exists\mathbf{E}$ $\quad v$ is a new variable

Regras de inferência *DN*

1	$\forall x\ (P(x) \to Q(x))$		
2	$\exists x\ P(x)$		
3	v | $P(v)$		
4	$P(v) \to Q(v)$		$\forall$E, 1
5	$Q(v)$		$\to$E, 4, 3
6	$Q(v)$		$\exists$E, 3–5
7	$\exists x\ Q(x)$		$\exists$I, 6

Esta dedução está ERRADA: Na fórmula na linha 6, há uma variável que só pode ocorrer na sub-dedução começada na linha 3!

Equivalência dedutiva

Dadas duas fórmulas φ e ψ dizemos que são dedutivamente equivalentes se e só se $\varphi \vdash \psi$ e $\psi \vdash \varphi$. E denotamos isso por $\varphi \dashv\vdash \psi$.

Proposição

Seja φ e ψ duas fórmulas duma FOL. Então:

1. $\neg\forall x\varphi \dashv\vdash \exists x\neg\varphi$
2. $\neg\exists x\varphi \dashv\vdash \forall x\neg\varphi$
3. $\forall x\varphi \ \wedge\ \forall x\psi \dashv\vdash \forall x(\varphi \ \wedge\ \psi)$
4. $\exists x\varphi \ \vee\ \exists x\psi \dashv\vdash \exists x(\varphi \ \vee\ \psi)$
5. *Se x não ocorre livre em ψ, e $\circ$ é $\wedge$ ou $\vee$:*
   1. $\forall x\varphi \circ \psi \dashv\vdash \forall x(\varphi \circ \psi)$
   2. $\exists x\varphi \circ \psi \dashv\vdash \exists x(\varphi \circ \psi)$

Equivalência dedutiva $\neg\forall x\varphi \vdash \exists x\neg\varphi$

1	$\neg\forall x\varphi$	
2	$\quad\neg\exists x\neg\varphi$	
3	$\quad\quad u \quad\quad \neg\varphi[x \mapsto u]$	
4	$\quad\quad\quad\quad \exists x\neg\varphi$	$\exists$I, 3
5	$\quad\quad\quad\quad \mathbf{F}$	**F I**, 4, 2
6	$\quad\quad \varphi[x \mapsto u]$	**RA**, 3–5
7	$\quad\forall x\varphi$	$\forall$I, 3–6
8	$\quad\mathbf{F}$	**F I**, 7, 1
9	$\exists x\neg\varphi$	**RA**, 2–8

Equivalência dedutiva

$\exists x \neg \varphi \vdash \neg \forall x \varphi$

1	$\exists x \neg \varphi$	
2	$\quad \forall x \varphi$	
3	$\quad u \mid \neg \varphi[x \mapsto u]$	
4	$\quad \quad \varphi[x \mapsto u]$	$\forall$E, 2
5	$\quad \quad \mathbf{F}$	**F I**, 3, 4
6	$\quad \mathbf{F}$	$\exists$E, 1, 2–5
7	$\neg \forall x \varphi$	$\neg$I, 2–6

Equivalência dedutiva

$\forall x\varphi \wedge \psi \vdash \forall x(\varphi \wedge \psi)$ e x não ocorre livre em ψ

1	$\forall x\varphi \wedge \psi$		
2	$\forall x\varphi$		$\wedge$E, 1
3	ψ		$\wedge$E, 1
4	v	$\varphi[x \mapsto v]$	$\forall$E, 2
5		$\varphi[x \mapsto v] \wedge \psi$	$\wedge$I, 3, 4
6		$(\varphi \wedge \psi)[x \mapsto v]$	R, 5
7	$\forall x(\varphi \wedge \psi)$		$\forall$I, 4–6

Equivalência dedutiva

$\forall x(\varphi \wedge \psi) \vdash \forall x\varphi \wedge \psi$ e x não ocorre livre em ψ

1		$\forall x(\varphi \wedge \psi)$	
2	v	$(\varphi \wedge \psi)[x \mapsto v]$	$\forall$E, 1
3		$\varphi[x \mapsto v] \wedge \psi$	R, 2
4		ψ	$\wedge$E, 3
5		$\varphi[x \mapsto v]$	$\wedge$E, 3
6		$\forall x\varphi$	$\forall$I, 2–5
7		$(\forall x\varphi) \wedge \psi$	$\wedge$I, 4, 6

$(\exists x\varphi) \lor (\exists x\psi) \vdash \exists x(\varphi \lor \psi)$

1	$(\exists x\varphi) \lor (\exists x\psi)$	
2	$\exists x\varphi$	
3	v | $\varphi[x \mapsto v]$	
4	$\varphi[x \mapsto v] \lor \psi[x \mapsto v]$	$\lor$I, 3
5	$\exists x(\varphi \lor \psi)$	$\exists$I, 4
6	$\exists x(\varphi \lor \psi)$	$\exists$E, 2, 3–5
7	$\exists x\psi$	
8	v | $\psi[x \mapsto v]$	
9	$\varphi[x \mapsto v] \lor \psi[x \mapsto v]$	$\lor$I, 8
10	$\exists x(\varphi \lor \psi)$	$\exists$I, 9
11	$\exists x(\varphi \lor \psi)$	$\exists$E, 7, 8–10
12	$\exists x(\varphi \lor \psi)$	$\lor$E, 1, 2–6, 7–11

$\exists x(\varphi \lor \psi) \vdash \exists x\varphi \lor \exists x\psi$

1		$\exists x(\varphi \lor \psi)$	
2	v	$(\varphi \lor \psi)[x \mapsto v]$	
3		$\varphi[x \mapsto v] \lor \psi[x \mapsto v]$	R, 2
4		$\varphi[x \mapsto v]$	
5		$\exists x\varphi$	$\exists$I, 4
6		$\exists x\varphi \lor \exists x\psi$	$\lor$I, 5
7		$\psi[x \mapsto v]$	
8		$\exists x\psi$	$\exists$I, 7
9		$\exists x\varphi \lor \exists x\psi$	$\lor$I, 8
10		$\exists x\varphi \lor \exists x\psi$	$\lor$E, 3, 4–6, 7–9
11		$\exists x\varphi \lor \exists x\psi$	$\exists$E, 1, 2–10

Exercício

Mostra que:

a) $\vdash \forall x(\varphi \to \psi) \to (\exists x\varphi \to \exists x\psi)$

b) $\exists xP(x), \forall x\forall y(P(x) \ \wedge \ P(y) \to x = y) \vdash \exists !xP(x)$
Onde $\exists !xP(x)$ representa $\exists x(P(x) \ \wedge \ \forall y(P(y) \to y = x))$ e se lê *existe apenas um x tal que* $P(x)$

Integridade e Completude

O sistema dedutivo *DN* para lógica de primeira ordem é correto e completo.
Dado um conjunto de fórmulas Σ (premissas) e uma fórmula φ (conclusão):

Correção se existe uma dedução de φ com premissas Σ, $(\Sigma \vdash \varphi)$, então φ é uma consequência semântica de Σ, $(\Sigma \models \varphi)$. Em particular se $\vdash \varphi$ (teorema) então φ é válida, $\models \varphi$.

Completude Se φ é a consequência semântica de Σ ($\Sigma \models \varphi$), então existe uma dedução de φ com premissas Σ, $(\Sigma \vdash \varphi)$. Em particular se $\models \varphi$ então φ é um teorema, $\vdash \varphi$.

Exercício

Mostra que:

- $\vdash \forall x \forall y \ (x = y \rightarrow f(x) = f(y))$
- $\vdash (\forall x P(x) \ \wedge \ \forall x Q(x)) \rightarrow \forall x (P(x) \ \wedge \ Q(x))$
- $\vdash x = f(y) \rightarrow \forall z (P(x, z) \rightarrow P(f(y), z))$
- $\forall x (Q(x) \rightarrow R(x)), \exists x \ (P(x) \ \wedge \ Q(x)) \vdash \exists x (P(x) \ \wedge \ R(x))$
- $\exists x \ P(x), \forall x \forall y \ (P(x) \rightarrow Q(y)) \vdash \forall y \ Q(y)$
- $\vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x))$
- $\forall x (P(x) \ \vee \ Q(x)), \neg \forall x Q(x), \forall x (R(x) \rightarrow \neg P(x)) \vdash \neg \forall x R(x)$

Capítulos Relevantes

- Michael Huth, Logic in Computer Science: Section 2.3
- Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: Sections 2.5